

《计算机视觉》实验报告

姓名：周梓俊 学号：23120899

实验 10

一、任务 1

a) 核心代码

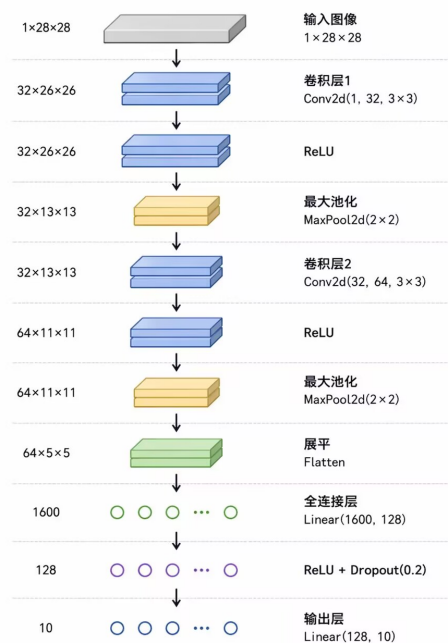
```
1 class SimpleCNN(nn.Module):
2     def __init__(self) -> None:
3         super().__init__()
4         self.features = nn.Sequential(
5             nn.Conv2d(1, 32, kernel_size=3, padding=1),
6             nn.ReLU(inplace=True),
7             nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2),
8             nn.Conv2d(32, 64, kernel_size=3, padding=1),
9             nn.ReLU(inplace=True),
10            nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2),
11        )
12        self.classifier = nn.Sequential(
13            nn.Flatten(),
14            nn.Linear(64 * 7 * 7, 128),
15            nn.ReLU(inplace=True),
16            nn.Dropout(p=0.2),
17            nn.Linear(128, 10),
18        )
19
20    def forward(self, x):
21        x = self.features(x)
22        x = self.classifier(x)
23        return x
24
25 transform = transforms.Compose([
26     transforms.ToTensor(),
```

```

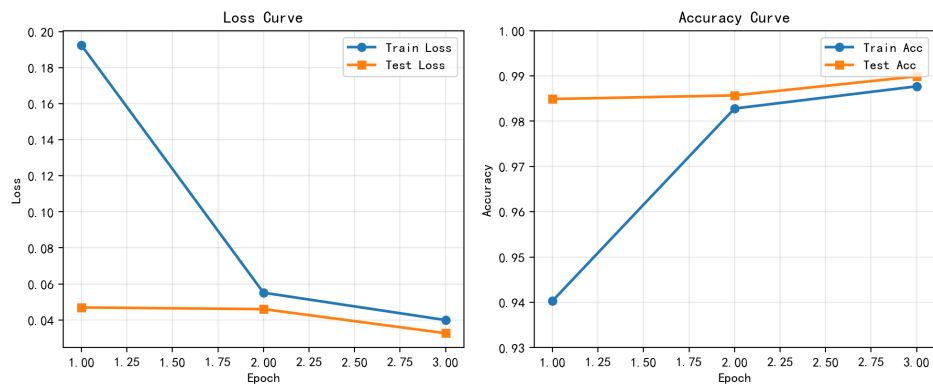
27     transforms.Normalize((0.1307,), (0.3081,))
28 ]))
29
30 train_dataset = datasets.MNIST(root=data_dir, train=True,
    download=True, transform=transform)
31 test_dataset = datasets.MNIST(root=data_dir, train=False,
    download=True, transform=transform)
32
33 optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
34 criterion = nn.CrossEntropyLoss()

```

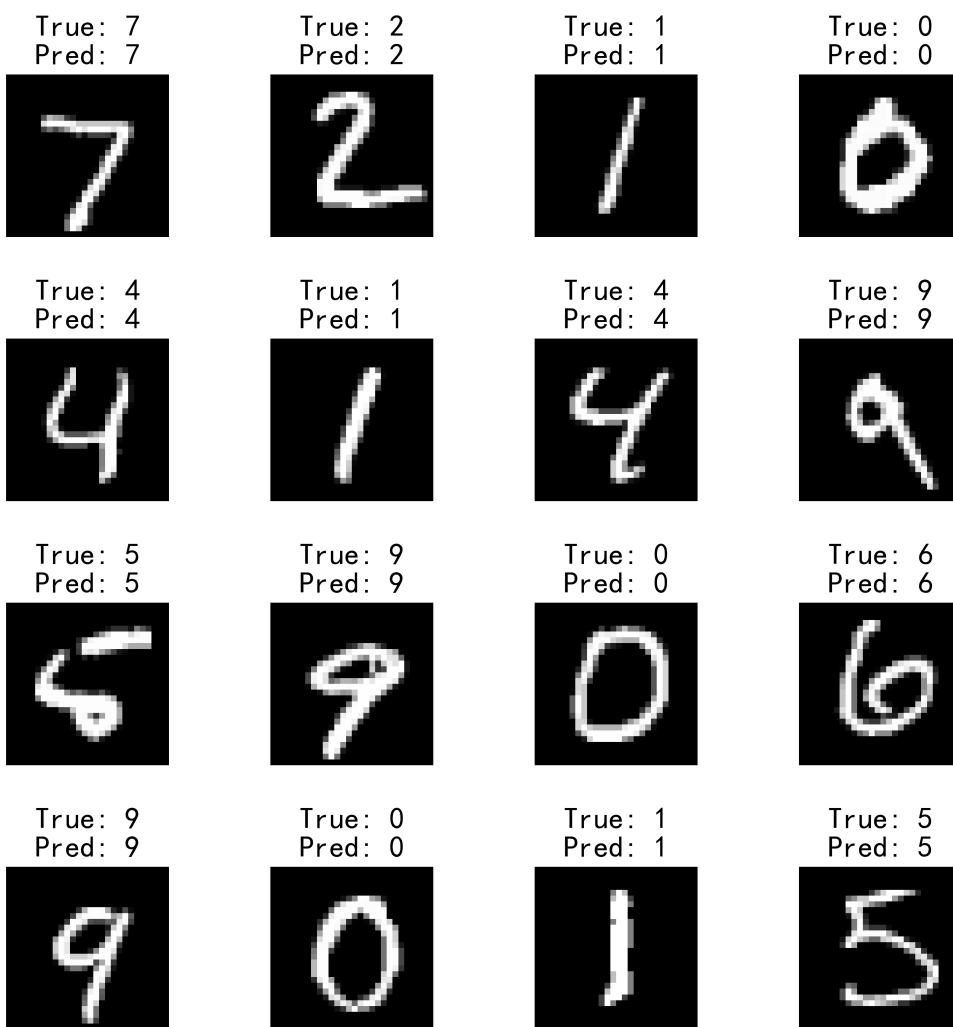
b) 实验结果截图



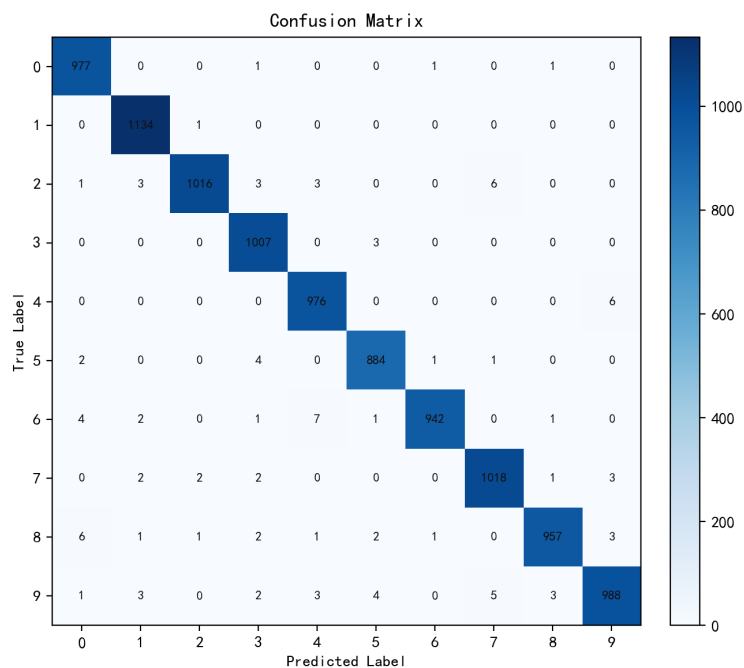
CNN 网络结构示意图



训练损失与准确率曲线



测试样本预测结果



测试集混淆矩阵

c) 实验小结

实验使用 PyTorch 实现卷积神经网络，数据集采用 MNIST 手写数字数据集。网络由两层卷积层、两层最大池化层和两层全连接层组成。

从训练曲线可以看出，随着 epoch 增加，训练损失和测试损失逐渐下降，训练准确率和测试准确率逐渐上升，说明模型训练过程稳定且收敛较好。3 个 epoch 训练结束后，模型在测试集上的最终准确率达到 98.99%。

从测试样本预测结果和混淆矩阵可以看出，大多数数字都能被正确分类，只有少量形状相近的数字存在误判。这说明卷积神经网络能够有效提取图像中的局部特征，对基础图像分类任务具有较好的识别效果。